

# AI\_Design\_Generator\_PRD\_v0.1.0

**공통 섹션 참조:** 메타데이터, 용어 정리, 변경 이력, 승인 기록은 [Common/공통섹션/](#) 폴더를 참조한다.

**작성 원칙:** PRD(Product Requirements Document)는 요구사항정의서 표준 양식을 따른다. 8컬럼 매트릭스 단일 구조로 작성하며, 각 요구사항에 ID 를 부여한다. "확인 필요 사항" 컬럼은 QA·개발팀과의 핑퐁을 줄이기 위한 핵심 컬럼으로, 의문형(~인가, ~필요?) 서술을 허용한다.

# AI Design Generator — PRD (제품 요구사항 정의서)

## 상단 정보

| 항목       | 내용                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문서<br>제목 | AI Design Generator PRD (Product Requirements Document)                                                         |
| 시스템<br>명 | AI Design Generator                                                                                             |
| 작성자      | 안승준                                                                                                             |
| 작성일      | 2026-06-05                                                                                                      |
| 문서<br>버전 | v0.1.0                                                                                                          |
| 문서<br>상태 |  작성 중                        |
| 관련<br>부서 | 기획팀, 개발팀, 디자인팀, AI팀, 사업팀                                                                                        |
| 우선순<br>위 |  높음                          |
| 예상<br>일정 | 2026-04-14 ~ 2026-09-05 (약 20주)                                                                                 |
| 선행<br>문서 | 기획서_AI_Design_Generator_v0.4.0_260331.docx                                                                      |
| 후행<br>문서 | AI_Design_Generator_기획서_v0.1.0.md, AI_Design_Generator_기능정의서_v0.1.0.md,<br>AI_Design_Generator_서비스정책서_v0.1.0.md |

**참조 SSOT** . D:/Project/ContextBuilder/Build/CLAUDE.md §1~§4 (형식 선택·문체·형식 B 테이블 구조형) . D:/Project/ContextBuilder/Build/CLAUDE.md §5 (DOCX 표 가독성) . D:/Project/ContextBuilder/Build/CLAUDE.md §6 (버전 및 변경이력 규칙) . D:/Project/ContextBuilder/Build/Context/Common/가이드/문체/문체규칙.md . D:/Project/ContextBuilder/Build/Context/Planning/템플릿/요구사항/요구사항정의서.md . D:/Project/ContextBuilder/Build/Context/Common/공통섹션/예외처리\_제약사항.md

# 1. 문서 개요

. 목적 : AI Design Generator 서비스의 모든 기능 요구사항을 ID 체계로 정의하여, 후속 산출물 (기획서·기능정의서·서비스정책서·기술명세서·테스트케이스)의 단일 진입점(Single Entry Point)으로 기능하게 한다. . 범위 : AI 기반 디자인 시스템 자동 생성 + 시안 자동 생성 + 실시간 Token 반영 + Multi-Surface Export(.fig/.png/.json/.css) + Public API + MCP Server 의 전 기능 영역이다. . 대상 사용자 : Guest, Free, Pro, Team, Admin 5등급이다. . Touch Point : Figma Plugin, Web App, Public API, MCP Server 4종이다. . 참조 문서 : 기획서\_AI\_Design\_Generator\_v0.4.0\_260331.docx (선행)

# 2. 구분(카테고리) 정의

요구사항을 분류할 구분값을 미리 선언한다. 카테고리 코드는 INDEX 의 두 번째 토큰으로 사용한다.

| 구분값     | 코드       | 정의                                                               |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 회원/인증   | AUTH     | 회원가입, 로그인, OAuth, 세션, 2FA, 비밀번호 재설정, 이메일 검증 관련 요건                |
| 프로젝트    | PROJ     | 프로젝트 생성·복제·삭제·검색·필터·즐거찾기·버전 히스토리·공유 관련 요건                        |
| AI 생성   | GEN      | 요건 입력·AI Pipeline 호출·진행 상황 조회·생성 취소·부분 재생성 관련 요건                 |
| 디자인 시스템 | DS       | Design Token CRUD·실시간 반영·다크모드·W3C DTCG 표준·CSS Variables 변환 관련 요건 |
| 시안      | MOC<br>K | 시안 뷰어·비교·즐거찾기·요소 선택·요소 상세 정보 관련 요건                               |
| Export  | EXP      | .fig·png·json·css Export, Copy & Paste, 해상도 설정 관련 요건             |
| 결제/과금   | BILL     | 구독·크레딧·결제·환불·Stripe 연동 관련 요건                                     |
| 템플릿 마켓  | MKT      | 템플릿 조회·등록·구매·적용·리뷰·심사 관련 요건                                      |
| 팀 협업    | TEAM     | 팀 생성·초대·역할·코멘트·공유 관련 요건                                          |
| 알림      | NOTI     | 인앱 알림·이메일 알림·공지사항·알림 설정 관련 요건                                    |
| API     | API      | API Key 발급·관리·사용량 추적·Rate Limit 관련 요건                            |
| MCP     | MCP      | MCP Server Tool·인증·구독 스트림 관련 요건                                  |
| 파일      | FILE     | 파일 업로드·검증·바이러스 스캔·저장·삭제 관련 요건                                    |
| 사용자 설정  | USER     | 프로필·언어·테마·세션·계정 삭제·GDPR Export 관련 요건                             |
| 관리자     | ADM      | 사용자 관리·통계·환불 처리·감사 로그·공지 등록·템플릿 심사 관련 요건                         |
| 시스템     | SYS      | 헬스 체크·모니터링·이용약관 동의·온보딩·피드백 관련 요건                                 |
| 보안      | SEC      | HTTPS·암호화·Rate Limiting·감사 로그·세션 관리 관련 요건                        |

### 3. 요구사항 리스트

#### 3.1. 회원/인증 (AUTH)

| NO | INDEX        | 구분    | 요구사항                   | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                                              | 확인 필요 사항                                           | 참고문서                           |
|----|--------------|-------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | ADG_AUTH_001 | 회원/인증 | 이메일 회원가입               | F-201 | <ul style="list-style-type: none"><li>이메일·비밀번호·이름 입력</li><li>bcrypt 해시 저장</li><li>검증 메일 자동 발송</li><li>이용약관·개인정보처리방침 동의 필수</li></ul>                  | 비밀번호 정책(최소 8자, 영문+숫자+특수문자 1개 이상 강제 여부)는 어떻게 정의하는가? | 기획서 v0.4.0<br>\$F-201, \$F-208 |
| 2  | ADG_AUTH_002 | 회원/인증 | OAuth 2.0 로그인 (Google) | F-201 | <ul style="list-style-type: none"><li>Google OAuth 2.0 Redirect Flow</li><li>최초 가입 시 user 레코드 자동 생성</li><li>user_auth_providers 테이블에 매핑 저장</li></ul> | Google Workspace 도메인 제한 설정이 필요한가?                  | 기획서 v0.4.0<br>\$F-201          |
| 3  | ADG_AUTH_003 | 회원/인증 | OAuth 2.0 로그인 (Apple)  | F-201 | <ul style="list-style-type: none"><li>Apple Sign In 표준 흐름</li><li>Private Email Relay 처리</li></ul>                                                   | iOS App 내 Sign In with Apple 필수 적용 시점은?            | 기획서 v0.4.0<br>\$F-201          |
| 4  | ADG_AUTH_004 | 회원/인증 | OAuth 2.0 로그인 (GitHub) | F-201 | <ul style="list-style-type: none"><li>GitHub OAuth App 등록 필요</li><li>개발자 페르소나 우선 타겟</li></ul>                                                        | GitHub OAuth scope 는 user:email 만으로 충분한가?          | 기획서 v0.4.0<br>\$F-201          |
| 5  | ADG_AUTH_005 | 회원/인증 | 이메일 검증                 | F-208 | <ul style="list-style-type: none"><li>가입 시 24시간 유효 검증 토큰 발급</li><li>이메일 미검증 시 AI 생성 불가</li><li>재발송 기능 제공</li></ul>                                   | 미검증 상태에서 허용할 기능 범위는 어디까지인가?                        | 기획서 v0.4.0<br>\$F-208          |

| NO | INDEX                | 구분        | 요구사항             | 비고        | 요건 협의사항                                                                                                                                                                 | 확인 필요 사항                       | 참고문서                  |
|----|----------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 6  | ADG_A<br>UTH_00<br>6 | 회원/<br>인증 | 비밀번호<br>재설정      | F-<br>209 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1시간 유효 재설정 토큰 이메일 발송</li> <li>• 토큰 1회 사용 후 무효화</li> <li>• 재설정 시 전체 세션 강제 로그아웃</li> </ul>                                       | 비밀번호 재설정 후 알림 메일 발송 정책은?       | 기획서 v0.4.0<br>\$F-209 |
| 7  | ADG_A<br>UTH_00<br>7 | 회원/<br>인증 | 2단계 인증<br>(TOTP) | F-<br>210 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Google Authenticator·1P assword 호환</li> <li>• 백업 코드 10개 발급</li> <li>• 분실 시 백업 코드로 복구</li> <li>• Pro 등급 권장, Admin 필수</li> </ul> | 백업 코드 일회용 정책을 어떻게 운영할 것인가?     | 기획서 v0.4.0<br>\$F-210 |
| 8  | ADG_A<br>UTH_00<br>8 | 회원/<br>인증 | JWT 세션<br>발급     | F-<br>201 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Access Token 1시간 유효</li> <li>• Refresh Token 30일 유효</li> <li>• Refresh Token DB 저장 + 로그아웃 시 즉시 무효화</li> </ul>                  | Refresh Token Rotation 적용 여부는? | 기획서 v0.4.0<br>\$11.4  |
| 9  | ADG_A<br>UTH_00<br>9 | 회원/<br>인증 | 세션 목록<br>조회      | F-<br>211 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 로그인된 기기 목록 조회 (User-Agent·IP·last_active)</li> <li>• 현재 세션 표시</li> </ul>                                                       | IP 위치 추정(GeolIP) 표시 여부는?       | 기획서 v0.4.0<br>\$F-211 |
| 10 | ADG_A<br>UTH_01<br>0 | 회원/<br>인증 | 원격 세션<br>로그아웃    | F-<br>211 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 특정 세션 또는 전체 세션 종료</li> <li>• 본인 세션 종료 시 로그인 화면 이동</li> </ul>                                                                   | 종료된 세션 사용자에게 알림 발송 여부는?        | 기획서 v0.4.0<br>\$F-211 |

| NO | INDEX       | 구분    | 요구사항          | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                                         | 확인 필요 사항                       | 참고문서                           |
|----|-------------|-------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 11 | ADG_ATH_011 | 회원/인증 | 이용약관 동의 이력 저장 | F-219 | <ul style="list-style-type: none"> <li>terms_accepted_at-terms_version 컬럼에 기록</li> <li>약관 개정 시 재동의 모달 노출</li> <li>재동의 거부 시 서비스 이용 제한</li> </ul> | 약관 개정 시 기존 사용자에게 유예 기간을 부여하는가? | 기획서 v0.4.0 §F-219, 서비스정책서 §3.1 |

### 3.2. 사용자 설정 (USER)

| NO | INDEX        | 구분     | 요구사항                  | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                         | 확인 필요 사항                     | 참고문서               |
|----|--------------|--------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 12 | ADG_USER_001 | 사용자 설정 | 프로필 조회·수정             | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>이름·아바타·언어·테마 수정</li> <li>이메일 변경 시 재검증 필요</li> </ul>                                      | 이메일 변경 빈도 제한이 필요한가?          | 기획서 v0.4.0 §11.5.2 |
| 13 | ADG_USER_002 | 사용자 설정 | 언어 설정 (i18n)          | F-119 | <ul style="list-style-type: none"> <li>한국어·영어 2종 지원</li> <li>v2.0.0 일본어·중국어 확장 예정</li> </ul>                                    | 추가 언어 우선순위는?                 | 기획서 v0.4.0 §F-119  |
| 14 | ADG_USER_003 | 사용자 설정 | UI 테마 설정              | F-120 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Light·Dark 2종</li> <li>AI 생성 시안의 다크모드와 별개</li> </ul>                                     | System 기본값 자동 감지 적용 여부는?     | 기획서 v0.4.0 §F-120  |
| 15 | ADG_USER_004 | 사용자 설정 | 계정 삭제 요청              | F-215 | <ul style="list-style-type: none"> <li>삭제 요청 후 30일 유예</li> <li>유예 기간 내 취소 가능</li> <li>30일 경과 시 모든 관련 데이터 hard delete</li> </ul> | 결제 진행 중 구독이 있을 경우 삭제 차단 정책은? | 기획서 v0.4.0 §F-215  |
| 16 | ADG_USER_005 | 사용자 설정 | 사용자 데이터 Export (GDPR) | F-214 | <ul style="list-style-type: none"> <li>프로젝트·DS·시안·결제 이력·감사 로그 JSON 패키지</li> <li>7일 유효 다운로드 링크 발송</li> </ul>                     | 일별·월별 요청 횟수 제한은?             | 기획서 v0.4.0 §F-214  |
| 17 | ADG_USER_006 | 사용자 설정 | 비밀번호 변경               | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>기존 비밀번호 검증 후 신규 비밀번호 설정</li> <li>변경 후 알림 메일 발송</li> </ul>                                | 변경 후 전체 세션 강제 로그아웃 여부는?      | 기획서 v0.4.0 §11.5.2 |

### 3.3. 프로젝트 (PROJ)

| NO | INDEX        | 구분   | 요구사항           | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                                       | 확인 필요 사항                          | 참고문서                       |
|----|--------------|------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 18 | ADG_PROJ_001 | 프로젝트 | 프로젝트 생성        | F-101 | <ul style="list-style-type: none"> <li>프로젝트명·플랫폼 (Web/Mobile/반응형/APP) 입력</li> <li>초기 상태는 Draft</li> <li>Free 등급 최대 2개·Pro/Team 무제한</li> </ul> | 프로젝트명 중복 허용 여부?                   | 기획서 v0.4.0 §F-101          |
| 19 | ADG_PROJ_002 | 프로젝트 | 프로젝트 목록 조회     | F-101 | <ul style="list-style-type: none"> <li>페이지네이션 (page-limit)</li> <li>정렬(생성일·이름·수정일)</li> <li>페이지당 기본 20개</li> </ul>                            | 무한 스크롤 vs 페이지네이션 중 선택은?           | 기획서 v0.4.0 §F-101, §11.5.3 |
| 20 | ADG_PROJ_003 | 프로젝트 | 프로젝트 검색 및 필터   | F-010 | <ul style="list-style-type: none"> <li>이름 키워드 검색 (pg_trgm GIN 인덱스)</li> <li>플랫폼·상태·생성일 필터</li> <li>다중 필터 AND 조건</li> </ul>                    | 검색 결과 최소 응답 시간 SLA 는?             | 기획서 v0.4.0 §F-010          |
| 21 | ADG_PROJ_004 | 프로젝트 | 프로젝트 메타 수정     | F-101 | <ul style="list-style-type: none"> <li>이름·설명·태그 수정</li> <li>플랫폼 변경 시 시안 재생성 필요 경고</li> </ul>                                                  | 플랫폼 변경 시 기존 시안을 유지할 것인가, 폐기할 것인가? | 기획서 v0.4.0 §F-101          |
| 22 | ADG_PROJ_005 | 프로젝트 | 프로젝트 삭제 (Soft) | F-101 | <ul style="list-style-type: none"> <li>deleted_at 설정 후 30일 유예</li> <li>30일 후 배치 작업으로 hard delete</li> </ul>                                   | 휴지통 UI 제공 여부?                     | 기획서 v0.4.0 §F-101          |
| 23 | ADG_PROJ_006 | 프로젝트 | 프로젝트 복제        | F-009 | <ul style="list-style-type: none"> <li>DS·시안·메타데이터 복제</li> <li>Export 이력은 복제하지 않음</li> <li>복제 프로젝트명 자동 suffix(" (복사본)")</li> </ul>            | 복제 시 원본과의 관계 추적 필요 여부?            | 기획서 v0.4.0 §F-009          |
| 24 | ADG_PROJ_007 | 프로젝트 | 프로젝트 즐겨찾기      | F-012 | <ul style="list-style-type: none"> <li>is_favorite 토글</li> <li>대시보드 상단 고정 영역 노출</li> </ul>                                                    | 즐거찾기 최대 개수 제한은?                   | 기획서 v0.4.0 §F-012          |

| NO | INDEX            | 구분       | 요구사항           | 비고        | 요건 협의사항                                                                                                                                    | 확인 필요 사항                     | 참고문서                  |
|----|------------------|----------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 25 | ADG_PR<br>OJ_008 | 프로<br>젝트 | 시안 버전<br>히스토리  | F-<br>011 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DS-시안 스냅샷 JSONB 저장</li> <li>• 버전 번호 자동 증가</li> <li>• 이전 버전 복원 시 새 버전 생성</li> </ul>                | 보존할 최대 버전 수는? (무제한 vs 직전 N개) | 기획서 v0.4.0<br>§F-011  |
| 26 | ADG_PR<br>OJ_009 | 프로<br>젝트 | 프로젝트<br>공유 링크  | F-<br>113 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 64자 share_token 생성</li> <li>• 만료 시각 설정 가능 (NULL = 무기한)</li> <li>• 권한 view / comment 2종</li> </ul> | 공유 링크 비밀번호 보호 옵션 필요 여부는?     | 기획서 v0.4.0<br>§F-113  |
| 27 | ADG_PR<br>OJ_010 | 프로<br>젝트 | 팀 프로젝트<br>(공유) | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Team 등급에서 프로젝트를 팀 단위로 소유</li> <li>• team_id 컬럼 연결</li> <li>• 팀원 전원 읽기·쓰기 가능</li> </ul>            | 팀 내 프로젝트별 권한 분리 필요 여부는?      | 기획서 v0.4.0<br>§10.3.4 |

### 3.4. AI 생성 (GEN)

| NO | INDEX       | 구분    | 요구사항             | 비고           | 요건 협의사항                                                                                                                                           | 확인 필요 사항                                      | 참고문서                      |
|----|-------------|-------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 28 | ADG_GEN_001 | AI 생성 | 요건 입력 (텍스트)      | F-001        | <ul style="list-style-type: none"> <li>최대 10,000자</li> <li>Markdown 일부 지원</li> <li>클라이언트 측 사전 검증</li> </ul>                                       | 텍스트 입력 시 LLM Prompt Injection 방어 정책은?         | 기획서 v0.4.0 §F-001         |
| 29 | ADG_GEN_002 | AI 생성 | 요건 입력 (파일)       | F-001, F-008 | <ul style="list-style-type: none"> <li>.md·png·jpg·pdf 지원</li> <li>이미지 20MB·문서 10MB 제한</li> <li>1프로젝트 당 최대 5개 첨부</li> </ul>                       | PDF 페이지 수 상한 설정 필요 여부는?                       | 기획서 v0.4.0 §F-001, §F-008 |
| 30 | ADG_GEN_003 | AI 생성 | 플랫폼 선택           | F-001        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Web·Mobile (v1.0)</li> <li>Responsive·APP (v2.0)</li> <li>플랫폼별 Layout Engine 분기</li> </ul>                 | v1.0 출시 시 Responsive·APP 비활성화 UI 처리는?         | 기획서 v0.4.0 §F-001         |
| 31 | ADG_GEN_004 | AI 생성 | DS 자동 생성 (3종 컨셉) | F-002        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Input Analyzer → Concept Engine 단계</li> <li>W3C DTCG 표준 JSON 출력</li> <li>Free 등급 1종만, Pro 이상 3종</li> </ul> | 컨셉 구별성 60도 Hue 차이는 자동 보정 가능한가?                | 기획서 v0.4.0 §F-002, §7.4   |
| 32 | ADG_GEN_005 | AI 생성 | 시안 자동 생성 (15종)   | F-003        | <ul style="list-style-type: none"> <li>컨셉별 5종 레이아웃 변형</li> <li>Layout Engine + Renderer</li> <li>Figma 호환 노드 트리 JSON</li> </ul>                   | 시안 다양성 70% 유사도 기준은 어떻게 측정하는가?                 | 기획서 v0.4.0 §F-003         |
| 33 | ADG_GEN_006 | AI 생성 | 비동기 Job Queue    | F-002        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bull Queue 기반</li> <li>생성 시작 시 jobId 반환</li> <li>동일 User 동시 생성 1건 제한</li> </ul>                            | 우선순위 큐 (Pro > Free) 분리 필요 여부는?                | 기획서 v0.4.0 §7.2           |
| 34 | ADG_GEN_007 | AI 생성 | 진행 상황 조회         | -            | <ul style="list-style-type: none"> <li>status-stage-progress 필드 반환</li> <li>폴링 또는 WebSocket</li> </ul>                                            | Server-Sent Events vs Polling 중 어떤 방식을 사용하는가? | 기획서 v0.4.0 §11.5.4        |

| NO | INDEX           | 구분       | 요구사항             | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                                           | 확인 필요 사항                              | 참고문서                  |
|----|-----------------|----------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 35 | ADG_GE<br>N_008 | AI<br>생성 | 생성 취소            | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 진행 중 Job 강제 종료</li> <li>• 부분 완료된 산출물은 폐기</li> <li>• 크레딧 환불 정책 적용</li> </ul>                              | 단계별(stage별) 부분 환불 정책은?                | 기획서 v0.4.0<br>\$5.2   |
| 36 | ADG_GE<br>N_009 | AI<br>생성 | 자동 재시도           | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI API Timeout 시 최대 3회 재시도</li> <li>• 3회 실패 시 Failed 상태로 종료</li> <li>• User 알림 발송</li> </ul>             | 재시도 간 지연 시간(exponential backoff) 정책은? | 기획서 v0.4.0<br>\$7.4   |
| 37 | ADG_GE<br>N_010 | AI<br>생성 | Fallback 처리      | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 컨셉 구별성 미달 → Hue 강제 조정 재생성</li> <li>• Token 참조 오류 → 자동 보정</li> <li>• Image Gen 실패 → CSS 렌더링 대체</li> </ul> | Fallback 발생 시 사용자에게 알림 수준은?           | 기획서 v0.4.0<br>\$7.4   |
| 38 | ADG_GE<br>N_011 | AI<br>생성 | 생성 이력 조회         | F-106 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 프로젝트별·사용자별 ai_generations 테이블 조회</li> <li>• 입력 스냅샷·소요 시간·비용 표시</li> </ul>                                | 사용자에게 AI 비용 정보를 노출할 것인가?              | 기획서 v0.4.0<br>\$F-106 |
| 39 | ADG_GE<br>N_012 | AI<br>생성 | 시안 부분 재생성 (v2.0) | F-110 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시안의 특정 섹션 (헤더·푸터·콘텐츠 영역) 선택</li> <li>• 해당 영역만 AI 재생성</li> <li>• 다른 영역과의 정합성 유지</li> </ul>                | 부분 재생성 시 별도 크레딧 차감 정책은?               | 기획서 v0.4.0<br>\$F-110 |
| 40 | ADG_GE<br>N_013 | AI<br>생성 | 월간 생성 제한         | F-202 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Free 월 3회·Pro 월 30회·Team 무제한</li> <li>• 매월 1일 KST 00:00 초기화</li> </ul>                                   | 미사용분 이월 정책은?                          | 기획서 v0.4.0<br>\$9.1   |

### 3.5. 디자인 시스템 (DS)

| NO | INDEX      | 구분      | 요구사항                 | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                                                                          | 확인 필요 사항                                        | 참고문서                       |
|----|------------|---------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 41 | ADG_DS_001 | 디자인 시스템 | DS Token 조회          | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>프로젝트의 3종 DS 일괄 조회 또는 단건 조회</li> <li>W3C DTCG JSON 반환</li> </ul>                                                                           | Token 변경 이력 자동 감사 로그 필요 여부?                     | 기획서 v0.4.0 \$11.5.5        |
| 42 | ADG_DS_002 | 디자인 시스템 | DS Token 수정 (실시간 반영) | F-004 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Color·Typography·Spacing·Border·Shadow·Component</li> <li>Reactive Binding 으로 500ms 이내 시안 갱신</li> <li>Diff 기반 Partial Rerender</li> </ul> | 동시 수정 충돌 처리 (Optimistic vs Pessimistic Lock) 는? | 기획서 v0.4.0 \$F-004, \$7.2  |
| 43 | ADG_DS_003 | 디자인 시스템 | Free 등급 수정 제한        | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Free 는 Color 만 수정 가능</li> <li>Typography·Spacing·기타 Token 은 Pro 이상</li> </ul>                                                             | Free 사용자의 잠긴 영역 UI 표시 방식은?                      | 기획서 v0.4.0 \$9.1           |
| 44 | ADG_DS_004 | 디자인 시스템 | 컨셉 전환                | F-103 | <ul style="list-style-type: none"> <li>A/B/C 탭으로 컨셉 전환</li> <li>컨셉별 DS Token·시안 독립 관리</li> </ul>                                                                                 | 컨셉 간 Token 일부만 공통화 (Brand Color 등) 필요한가?        | 기획서 v0.4.0 \$F-103         |
| 45 | ADG_DS_005 | 디자인 시스템 | W3C DTCG JSON Export | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>W3C Design Tokens Community Group 2025.10 stable 준수</li> <li><code>type-value-\$description</code> 필드 포함</li> </ul>                       | \$extensions 필드의 자체 확장 스키마 정의는?                 | 기획서 v0.4.0 \$1.2, \$11.5.5 |
| 46 | ADG_DS_006 | 디자인 시스템 | CSS Variables Export | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li><code>:root { --color-primary: ...; }</code> 형식</li> <li>네이밍은 kebab-case</li> <li>카테고리별 접두사 일관성 유지</li> </ul>                             | Tailwind config 형식 추가 지원 필요 여부?                 | 기획서 v0.4.0 \$11.5.5        |

| NO | INDEX      | 구분      | 요구사항                         | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                                               | 확인 필요 사항                       | 참고문서              |
|----|------------|---------|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 47 | ADG_DS_007 | 디자인 시스템 | Figma Variables 동기화 (Plugin) | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Figma Plugin 에서 DS Token 을 Figma Variables 로 매핑</li> <li>• 양방향 동기화 (Plugin 내 수정 → Server)</li> </ul>         | 양방향 동기화 충돌 우선순위는?              | 기획서 v0.4.0 §8.1   |
| 48 | ADG_DS_008 | 디자인 시스템 | 다크모드 자동 생성 (v2.0)            | F-109 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Light 테마 기반 알고리즘적 변환</li> <li>• HSL Lightness 반전 + Contrast 보정</li> <li>• User 수정 가능</li> </ul>              | WCAG AA 자동 검증 후 미달 시 자동 보정 적용? | 기획서 v0.4.0 §F-109 |
| 49 | ADG_DS_009 | 디자인 시스템 | 접근성 자동 검증                    | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Color Contrast Ratio 자동 측정</li> <li>• WCAG AA (4.5:1) 미달 시 경고 UI 노출</li> <li>• Token 수정 시 실시간 재검증</li> </ul> | AAA(7:1) 옵션 제공 여부는?            | 기획서 v0.4.0 §7.4   |

### 3.6. 시안 (MOCK)

| NO | INDEX        | 구분 | 요구사항          | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                                    | 확인 필요 사항                     | 참고문서                    |
|----|--------------|----|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 50 | ADG MOCK_001 | 시안 | 시안 목록 조회      | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>프로젝트별 15종 시안 조회</li> <li>컨셉 variant_index 별 정렬</li> <li>썸네일 URL</li> <li>고해상도 URL 분리</li> </ul>     | 무한 스크롤 적용 필요 여부?             | 기획서 v0.4.0 §11.5.6      |
| 51 | ADG MOCK_002 | 시안 | 시안 뷰어         | F-005 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Canvas 기반 (Fabric.js / Konva.js)</li> <li>Zoom (10%~400%)·Pan 지원</li> <li>미니맵 제공</li> </ul>         | 모바일 환경에서 뷰어 UX 단순화 정책은?      | 기획서 v0.4.0 §F-005, §8.0 |
| 52 | ADG MOCK_003 | 시안 | 플랫폼 전환 뷰      | F-102 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Web ↔ Mobile 뷰포트 즉시 전환</li> <li>시안 데이터 캐싱</li> </ul>                                                | 반응형 시안의 분기점 표시 방식은?          | 기획서 v0.4.0 §F-102       |
| 53 | ADG MOCK_004 | 시안 | 시안 비교 모드      | F-104 | <ul style="list-style-type: none"> <li>2~3개 시안 나란히 배치</li> <li>동기화 Zoom·Pan 지원</li> </ul>                                                  | 비교 모드에서 차이점 자동 하이라이트 필요 여부?  | 기획서 v0.4.0 §F-104       |
| 54 | ADG MOCK_005 | 시안 | 요소 선택 / 상세 패널 | F-105 | <ul style="list-style-type: none"> <li>UI 요소 클릭 시 Token 참조 정보 표시</li> <li>Color·Typography·Spacing 값 노출</li> <li>부모-자식 계층 트리 표시</li> </ul> | 요소 검색(찾기) 기능 필요 여부?          | 기획서 v0.4.0 §F-105       |
| 55 | ADG MOCK_006 | 시안 | 시안 즐겨찾기       | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>시안별 is_favorite 토글</li> <li>즐겨찾기 시안만 필터 가능</li> </ul>                                               | 즐겨찾기 시안만 Export 가능한 UX 필요한가? | 기획서 v0.4.0 §10.3.4      |
| 56 | ADG MOCK_007 | 시안 | 시안 썸네일 자동 생성  | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Renderer 단계에서 1x·2x 썸네일 자동 생성</li> <li>480px·960px 두 해상도</li> <li>S3 저장</li> </ul>                  | 썸네일 압축 포맷 (WebP·PNG) 선택 기준은? | 기획서 v0.4.0 §7.4         |

### 3.7. Export (EXP)

| NO | INDEX           | 구분     | 요구사항                        | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                             | 확인 필요 사항                                 | 참고문서                          |
|----|-----------------|--------|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 57 | ADG_EX<br>P_001 | Export | PNG Export                  | F-006 | <ul style="list-style-type: none"> <li>선택 시안 또는 컨셉 전체</li> <li>1x·2x·3x 해상도 옵션</li> <li>Free 등급은 워터마크 포함</li> </ul>                 | 워터마크 위치·크기<br>가이드라인은?                    | 기획서 v0.4.0<br>\$F-006         |
| 58 | ADG_EX<br>P_002 | Export | .fig Export (Pro+)          | F-006 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Figma Plugin API 활용</li> <li>직접 .fig 불가 시 SVG + 메타데이터 대체</li> <li>편집 가능 레이어 구조 유지</li> </ul> | Figma 호환성 검증<br>시 어떤 Figma 버전을 기준으로 하는가? | 기획서 v0.4.0<br>\$F-006, \$12.4 |
| 59 | ADG_EX<br>P_003 | Export | JSON Export (Pro+)          | F-006 | <ul style="list-style-type: none"> <li>W3C DTCG 표준 JSON</li> <li>Token 카테고리별 nesting 구조 유지</li> </ul>                               | DTCG draft 변경 시 마이그레이션 정책은?              | 기획서 v0.4.0<br>\$F-006         |
| 60 | ADG_EX<br>P_004 | Export | CSS Variables Export (Pro+) | F-006 | <ul style="list-style-type: none"> <li>:root scope·media query·class scope 옵션</li> <li>Light·Dark 분리 옵션</li> </ul>                  | SCSS·LESS 변수 형식 추가 지원<br>우선순위는?          | 기획서 v0.4.0<br>\$F-006         |
| 61 | ADG_EX<br>P_005 | Export | Copy & Paste                | F-007 | <ul style="list-style-type: none"> <li>PNG 클립보드 복사 (Free+)</li> <li>Figma 포맷 복사 (Pro+)</li> <li>Clipboard API 권한 처리</li> </ul>      | Safari Clipboard API 호환 처리<br>방식은?       | 기획서 v0.4.0<br>\$F-007         |
| 62 | ADG_EX<br>P_006 | Export | Export 이력 조회                | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>export_history 테이블</li> <li>형식·시각·파일 크기 표시</li> </ul>                                        | 사용자별 Export 횟수 통계 노출<br>필요 여부는?          | 기획서 v0.4.0<br>\$11.5.7        |
| 63 | ADG_EX<br>P_007 | Export | Export 파일 자동 삭제             | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>생성 후 7일 경과 시 S3 자동 삭제</li> <li>만료 24시간 전 알림 발송</li> </ul>                                    | 사용자 요청 시 보존 기간 연장<br>옵션 제공 여부는?          | 기획서 v0.4.0<br>\$12.5          |

| NO | INDEX           | 구분     | 요구사항            | 비고 | 요건 협의사항                                                                                                 | 확인 필요 사항                     | 참고문서                |
|----|-----------------|--------|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 64 | ADG_EX<br>P_008 | Export | Export 실패<br>대체 | -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• .fig 실패 시 PNG 대체 제안 UI</li> <li>• 사용자 동의 후 자동 대체 실행</li> </ul> | 대체 실행 시 부분<br>크레딧 차감<br>정책은? | 기획서 v0.4.0<br>§12.3 |

### 3.8. 결제/과금 (BILL)

| NO | INDEX        | 구분 | 요구사항             | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                             | 확인 필요 사항                             | 참고문서                     |
|----|--------------|----|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 65 | ADG_BILL_001 | 결제 | 플랜 조회            | F-202 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Free-Pro(19/월) · Team(49/월/팀)</li> <li>Stripe Price ID 연동</li> </ul>                         | 연간 구독 할인율 (10%-15%-20%) 선택은?         | 기획서 v0.4.0 §9.1, §F-202  |
| 66 | ADG_BILL_002 | 결제 | 구독 시작            | F-202 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stripe Checkout Session 발급</li> <li>결제 성공 후 Webhook 으로 subscriptions 갱신</li> </ul>           | 결제 실패 시 재시도 횟수·간격은?                  | 기획서 v0.4.0 §F-202        |
| 67 | ADG_BILL_003 | 결제 | 플랜 변경 (업/다운그레이드) | F-202 | <ul style="list-style-type: none"> <li>업그레이드 즉시 적용 + 일할 계산</li> <li>다운그레이드 다음 주기부터 적용</li> </ul>                                    | 다운그레이드 후 기존 데이터 초과분 처리 정책은?          | 기획서 v0.4.0 §F-202        |
| 68 | ADG_BILL_004 | 결제 | 구독 취소            | F-202 | <ul style="list-style-type: none"> <li>cancel_at_period_end 플래그</li> <li>현재 주기 종료까지 사용 가능</li> <li>취소 사유 수집 (선택)</li> </ul>         | 취소 직전 할인 제안(Retention Offer) 적용 여부는? | 기획서 v0.4.0 §F-202        |
| 69 | ADG_BILL_005 | 결제 | 크레딧 충전           | F-203 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro \$0.5/회·Team \$0.3/회</li> <li>최소 단위 10회</li> <li>결제 즉시 잔액 반영</li> </ul>                  | 충전 크레딧 만료 정책은? (무기한 vs 1년)           | 기획서 v0.4.0 §F-203        |
| 70 | ADG_BILL_006 | 결제 | 크레딧 이력 조회        | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>credit_transactions 테이블</li> <li>구매·소비·환불·보너스 구분</li> </ul>                                  | 보너스 크레딧 부여 시나리오는 무엇이 있는가?            | 기획서 v0.4.0 §10.3.2       |
| 71 | ADG_BILL_007 | 결제 | 결제 이력 조회         | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>payments 테이블</li> <li>영수증 PDF 다운로드</li> </ul>                                                | 영수증 발행 시 부가세 처리 정책은?                 | 기획서 v0.4.0 §10.3.2       |
| 72 | ADG_BILL_008 | 결제 | 환불 요청            | F-213 | <ul style="list-style-type: none"> <li>사용자가 환불 신청</li> <li>Admin 승인 후 Stripe Refund API 호출</li> <li>연간 14일 내 전액·월간 환불 불가</li> </ul> | 부분 환불 정책은?                           | 기획서 v0.4.0 §F-213, §12.5 |

| NO | INDEX        | 구분 | 요구사항              | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                                                         | 확인 필요 사항                            | 참고문서              |
|----|--------------|----|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 73 | ADG_BILL_009 | 결제 | Stripe Webhook 수신 | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• checkout.session.completed-invoice.paid-subscription.updated 등 처리</li> <li>• 서명 검증 필수 (Stripe-Signature 헤더)</li> </ul> | Webhook 중복 수신 대비 idempotency 키 처리는? | 기획서 v0.4.0 §11.8  |
| 74 | ADG_BILL_010 | 결제 | 결제 실패 처리          | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• subscription.status = past_due 전환</li> <li>• User 에게 결제 수단 변경 안내</li> <li>• 3일 내 미해결 시 구독 일시 정지</li> </ul>             | 일시 정지 후 데이터 보존 기간은?                 | 기획서 v0.4.0 §12.3  |
| 75 | ADG_BILL_011 | 결제 | 사용량 대시보드          | F-205 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 월간 생성 횟수·크레딧 잔액·Export 이력</li> <li>• 그래프 시각화</li> </ul>                                                                | 일별 vs 주별 vs 월별 통계 기본 단위는?           | 기획서 v0.4.0 §F-205 |

### 3.9. 템플릿 마켓 (MKT) - v2.0.0

| NO | INDEX           | 구분            | 요구사항           | 비고        | 요건 협의사항                                                                                                                          | 확인 필요 사항                      | 참고문서                   |
|----|-----------------|---------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 76 | ADG_MK<br>T_001 | 템플<br>릿<br>마켓 | 템플릿 조회         | F-<br>107 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 카테고리(SaaS·이커머스·모바일·랜딩페이지)</li> <li>• 정렬(인기·최신·평점·가격)</li> <li>• 비로그인도 조회 가능</li> </ul>  | 카테고리 추가는 운영자가 동적 관리하는가?       | 기획서<br>v0.4.0 \$F-107  |
| 77 | ADG_MK<br>T_002 | 템플<br>릿<br>마켓 | 템플릿 상세 보기      | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 미리보기 이미지·Token 구성·가격·평점·리뷰</li> <li>• 구매자 수 표시</li> </ul>                               | 미리보기 이미지 최대 개수는?              | 기획서<br>v0.4.0 \$10.3.5 |
| 78 | ADG_MK<br>T_003 | 템플<br>릿<br>마켓 | 템플릿 프리셋 적용     | F-<br>107 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재 프로젝트의 DS 를 프리셋으로 교체</li> <li>• 기존 DS 백업 후 적용</li> <li>• Undo 지원</li> </ul>           | Undo 가능 기간은?                  | 기획서<br>v0.4.0 \$F-107  |
| 79 | ADG_MK<br>T_004 | 템플<br>릿<br>마켓 | 템플릿 등록 (Pro+)  | F-<br>108 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 디자이너가 자신의 DS 를 등록</li> <li>• 카테고리·가격·설명·미리보기 이미지 입력</li> <li>• 등록 후 심사 대기 상태</li> </ul> | 등록 후 심사 SLA(영업일 기준)는?         | 기획서<br>v0.4.0 \$F-108  |
| 80 | ADG_MK<br>T_005 | 템플<br>릿<br>마켓 | 템플릿 심사 (Admin) | F-<br>217 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Admin 이 등록 템플릿을 심사</li> <li>• 승인·거부·수정 요청 3종</li> <li>• 거부 사유 입력 필수</li> </ul>          | 자동 사전 검증 (저작권·금칙어) 도구 도입 여부는? | 기획서<br>v0.4.0 \$F-217  |
| 81 | ADG_MK<br>T_006 | 템플<br>릿<br>마켓 | 템플릿 구매         | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stripe 결제 또는 크레딧 차감</li> <li>• 중복 구매 차단 (UNIQUE 제약)</li> <li>• 영구 사용 라이선스 부여</li> </ul> | 환불 정책은 일반 결제와 동일하게 적용하는가?     | 기획서<br>v0.4.0 \$10.3.5 |
| 82 | ADG_MK<br>T_007 | 템플<br>릿<br>마켓 | 템플릿 리뷰         | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1~5 평점·코멘트</li> <li>• 1인 1리뷰 제한</li> <li>• 구매자만 작성 가능</li> </ul>                        | 리뷰 신고·삭제 정책은?                 | 기획서<br>v0.4.0 \$10.3.5 |

| NO | INDEX       | 구분    | 요구사항      | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                   | 확인 필요 사항       | 참고문서            |
|----|-------------|-------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 83 | ADG_MKT_008 | 템플릿마켓 | 판매 수수료 정산 | F-108 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 판매 금액의 20~30% 수수료</li> <li>• 월간 정산</li> <li>• Stripe Connect 또는 별도 정산</li> </ul> | 정산 최소 금액 임계값은? | 기획서 v0.4.0 §9.2 |

### 3.10. 팀 협업 (TEAM) - v1.0.0 / v2.0.0

| NO | INDEX        | 구분   | 요구사항          | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                                 | 확인 필요 사항                        | 참고문서                   |
|----|--------------|------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 84 | ADG_TEAM_001 | 팀 협업 | 팀 생성          | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Team 등급 가입 시 자동 생성</li> <li>• max_members 기본 5명</li> <li>• 추가 시드 옵션 (10-20명)</li> </ul>        | 추가 시드 가격 정책은?                   | 기획서 v0.4.0 §10.3.3     |
| 85 | ADG_TEAM_002 | 팀 협업 | 팀원 초대         | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이메일 초대 링크 발송</li> <li>• 7일 유효</li> <li>• 역할 선택 (admin-member)</li> </ul>                       | 팀원이 이미 다른 팀 소속일 경우 처리는?         | 기획서 v0.4.0 §11.5.15    |
| 86 | ADG_TEAM_003 | 팀 협업 | 팀원 역할 변경      | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Owner 만 변경 가능</li> <li>• owner-admin-member 3종</li> <li>• Owner 이양 시 본인 즉시 admin 전환</li> </ul> | Owner 이양 후 24시간 내 취소 옵션 필요 여부는? | 기획서 v0.4.0 §10.3.3     |
| 87 | ADG_TEAM_004 | 팀 협업 | 팀원 제거         | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Owner-Admin 권한</li> <li>• 제거 시 본인 작업물 소유권 이전 처리</li> </ul>                                     | 제거된 팀원의 본인 프로젝트 별도 처리 정책은?      | 기획서 v0.4.0 §11.5.15    |
| 88 | ADG_TEAM_005 | 팀 협업 | 팀 공유 DS       | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 팀 내 DS Token 공유 라이브러리</li> <li>• 멤버 변경 즉시 적용</li> </ul>                                        | 멤버별 DS 수정 권한 분리 필요 여부는?         | 기획서 v0.4.0 §9.1, §12.1 |
| 89 | ADG_TEAM_006 | 팀 협업 | 시안 코멘트 (v2.0) | F-114 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시안의 좌표 기반 코멘트</li> <li>• @멘션 알림</li> <li>• 해결·미해결 상태</li> </ul>                                | 코멘트 보관 기간은?                     | 기획서 v0.4.0 §F-114      |

### 3.11. 알림 (NOTI)

| NO | INDEX            | 구분 | 요구사항             | 비고        | 요건 협의사항                                                                                                                                        | 확인 필요 사항                         | 참고문서                   |
|----|------------------|----|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 90 | ADG_NO<br>TI_001 | 알림 | 인앱 알림<br>센터      | F-<br>111 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 생성 완료·결제<br/>성공·크레딧 부족·<br/>공지</li> <li>• 읽음·전체 읽음<br/>처리</li> <li>• 30일 자동 삭제</li> </ul>             | 알림 카테고리별<br>ON/OFF 설정<br>필요 여부는? | 기획서 v0.4.0<br>§F-111   |
| 91 | ADG_NO<br>TI_002 | 알림 | 이메일 알림           | F-<br>112 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 결제 실패·계정<br/>보안·주간 요약</li> <li>• 사용자별<br/>ON/OFF 설정</li> <li>• Unsubscribe<br/>링크 필수</li> </ul>       | 트랜잭션 메일과<br>마케팅 메일 분리<br>정책은?    | 기획서 v0.4.0<br>§F-112   |
| 92 | ADG_NO<br>TI_003 | 알림 | 공지사항             | F-<br>118 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Admin 등록 공지</li> <li>• 노출 대상<br/>(all·free·pro·team)</li> <li>• 우선순위<br/>(low·normal·high)</li> </ul> | 사용자 dismiss 후<br>재노출 정책은?        | 기획서 v0.4.0<br>§F-118   |
| 93 | ADG_NO<br>TI_004 | 알림 | 생성 완료<br>알림      | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI 생성 완료 시<br/>즉시 알림</li> <li>• 브라우저 푸시<br/>알림 (옵션)</li> </ul>                                        | 모바일 푸시 알림<br>적용 일정은?             | 기획서 v0.4.0<br>§F-111   |
| 94 | ADG_NO<br>TI_005 | 알림 | 읽지 않은<br>알림 수 조회 | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 헤더 배지에 표시</li> <li>• Polling 또는<br/>WebSocket</li> </ul>                                              | 폴링 간격은 몇<br>초로 설정하는가?            | 기획서 v0.4.0<br>§11.5.11 |

### 3.12. API (API)

| NO  | INDEX       | 구분  | 요구사항              | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                               | 확인 필요 사항                              | 참고문서                |
|-----|-------------|-----|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 95  | ADG_API_001 | API | API Key 발급 (Pro+) | F-204 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자별 다중 키 발급 가능</li> <li>• Key 표시는 1회만 (해시 저장)</li> <li>• Key 이름 라벨링 가능</li> </ul>           | 키 개수 상한은?                             | 기획서 v0.4.0 §F-204   |
| 96  | ADG_API_002 | API | API Key 취소        | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• revoked_at 컬럼 설정</li> <li>• 취소 즉시 무효화</li> </ul>                                             | 취소 후 grace period 필요 여부는?             | 기획서 v0.4.0 §11.5.12 |
| 97  | ADG_API_003 | API | API 사용량 추적        | F-218 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• api_usage 로그 (endpoint-status-response_time)</li> <li>• 월별 파티셔닝</li> <li>• 3개월 보존</li> </ul> | 사용량 폭주 시 자동 차단 임계값은?                  | 기획서 v0.4.0 §F-218   |
| 98  | ADG_API_004 | API | Rate Limiting     | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro 키 분당 300회</li> <li>• Team 키 분당 600회</li> <li>• 429 응답에 Retry-After 헤더 포함</li> </ul>      | IP 기반 vs Key 기반 Rate Limit 동시 적용 정책은? | 기획서 v0.4.0 §11.7    |
| 99  | ADG_API_005 | API | OpenAPI 문서 자동 생성  | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OpenAPI 3.0 스펙</li> <li>• Swagger UI 제공</li> <li>• 변경 시 자동 갱신</li> </ul>                     | 변경 이력 별도 changelog 페이지 필요 여부는?        | 기획서 v0.4.0 §11.1    |
| 100 | ADG_API_006 | API | API 버전 관리         | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• URL 경로 v1.v2 분리</li> <li>• Deprecation 헤더 통지</li> </ul>                                      | Deprecation 후 sunset 까지 최소 기간은?       | 기획서 v0.4.0 §11.1    |

### 3.13. MCP (MCP)

| NO      | INDEX           | 구분      | 요구사항                                 | 비고 | 요건 협의사항                                                                                                                           | 확인 필요 사항                              | 참고문서                |
|---------|-----------------|---------|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 10<br>1 | ADG_MC<br>P_001 | MC<br>P | MCP Server<br>인증                     | -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADG_API_KEY<br/>환경변수 기반</li> <li>• 키 검증 후 권한<br/>부여</li> </ul>                           | 키 권한 범위<br>분리 (read/write)<br>필요 여부는? | 기획서<br>v0.4.0 §11.6 |
| 10<br>2 | ADG_MC<br>P_002 | MC<br>P | Tool:<br>get_design_tok<br>ens       | -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 프로젝트 ID 입력</li> <li>• W3C DTCG<br/>JSON 반환</li> </ul>                                    | 응답 캐싱<br>정책은?                         | 기획서<br>v0.4.0 §8.4  |
| 10<br>3 | ADG_MC<br>P_003 | MC<br>P | Tool:<br>get_mockup_co<br>ntext      | -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시안 ID 입력</li> <li>• 노드 트리 JSON<br/>반환</li> </ul>                                         | 노드 트리 깊이<br>상한 설정은?                   | 기획서<br>v0.4.0 §8.4  |
| 10<br>4 | ADG_MC<br>P_004 | MC<br>P | Tool:<br>get_component<br>_styles    | -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 컴포넌트 타입<br/>(Button-Card-Input<br/>) 입력</li> <li>• 스타일 JSON<br/>반환</li> </ul>            | 사용자 정의<br>컴포넌트 타입<br>등록 가능한가?         | 기획서<br>v0.4.0 §8.4  |
| 10<br>5 | ADG_MC<br>P_005 | MC<br>P | Tool:<br>list_projects               | -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• User 의 프로젝트<br/>목록</li> <li>• 페이지네이션<br/>지원</li> </ul>                                   | API 응답과 동일<br>스키마인가?                  | 기획서<br>v0.4.0 §11.6 |
| 10<br>6 | ADG_MC<br>P_006 | MC<br>P | Tool:<br>subscribe_toke<br>n_changes | -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WebSocket<br/>스트림</li> <li>• 프로젝트 ID 별<br/>구독</li> <li>• Token 변경 즉시<br/>push</li> </ul> | 동시 구독자 수<br>상한은?                      | 기획서<br>v0.4.0 §11.6 |

### 3.14. 파일 (FILE)

| NO  | INDEX        | 구분 | 요구사항      | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                                      | 확인 필요 사항                       | 참고문서               |
|-----|--------------|----|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 107 | ADG_FILE_001 | 파일 | 파일 업로드    | F-008 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multipart/form-data</li> <li>• 이미지 20MB·문서 10MB 제한</li> <li>• S3 Presigned URL 또는 직접 업로드</li> </ul> | Presigned URL 만료 시간은?          | 기획서 v0.4.0 §F-008  |
| 108 | ADG_FILE_002 | 파일 | 파일 형식 검증  | F-008 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Client·Server 양측 검증</li> <li>• MIME 타입 + 확장자 + 매직 넘버 3중 체크</li> </ul>                               | 매직 넘버 검증 라이브러리 선정은?            | 기획서 v0.4.0 §F-008  |
| 109 | ADG_FILE_003 | 파일 | 바이러스 스캔   | F-008 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 업로드 직후 스캔</li> <li>• 감염 파일 자동 삭제 + User 알림</li> </ul>                                               | 스캔 엔진 (ClamAV·VirusTotal) 선택은? | 기획서 v0.4.0 §F-008  |
| 110 | ADG_FILE_004 | 파일 | 파일 메타 조회  | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• file_uploads 테이블 조회</li> <li>• 권한 검증 (소유자 또는 공유 받은 사용자)</li> </ul>                                  | Presigned 다운로드 URL 발급 정책은?     | 기획서 v0.4.0 §11.5.8 |
| 111 | ADG_FILE_005 | 파일 | 파일 삭제     | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soft delete (deleted_at)</li> <li>• 30일 후 S3 hard delete</li> </ul>                                 | S3 lifecycle policy 와 연동하는가?   | 기획서 v0.4.0 §11.5.8 |
| 112 | ADG_FILE_006 | 파일 | 동시 업로드 제한 | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자당 동시 3개 제한</li> <li>• 초과 시 대기 큐</li> </ul>                                                       | 큐 대기 UX 표시 방식은?                | 기획서 v0.4.0 §11.7   |

### 3.15. 관리자 (ADM)

| NO      | INDEX           | 구분      | 요구사항          | 비고        | 요건 협의사항                                                                                                                                            | 확인 필요 사항                      | 참고문서                   |
|---------|-----------------|---------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 11<br>3 | ADG_AD<br>M_001 | 관리<br>자 | Admin<br>대시보드 | F-<br>206 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전체 사용자·생성<br/>통계·비용·에러율</li> <li>• 일별·주별·월별<br/>단위 전환</li> <li>• 핵심 지표 카드 +<br/>그래프</li> </ul>            | 실시간 vs 5분<br>캐싱 중 선택은?        | 기획서 v0.4.0<br>§F-206   |
| 11<br>4 | ADG_AD<br>M_002 | 관리<br>자 | 사용자<br>관리     | F-<br>207 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자 목록·검색·<br/>필터</li> <li>• 권한 변경·정지·<br/>삭제</li> <li>• 상세 페이지 (활동<br/>이력·결제·프로젝트)</li> </ul>            | 정지 처리 시<br>사유 입력 필수<br>여부는?   | 기획서 v0.4.0<br>§F-207   |
| 11<br>5 | ADG_AD<br>M_003 | 관리<br>자 | 환불 요청<br>관리   | F-<br>213 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 요청 목록·승인·<br/>거부</li> <li>• 거부 사유 입력</li> <li>• 승인 시 Stripe<br/>Refund API 자동<br/>호출</li> </ul>           | 환불 자동 승인<br>임계 금액<br>정책은?     | 기획서 v0.4.0<br>§F-213   |
| 11<br>6 | ADG_AD<br>M_004 | 관리<br>자 | 공지사항<br>관리    | F-<br>216 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 등록·수정·삭제</li> <li>• 노출 대상·기간·<br/>우선순위 설정</li> <li>• Markdown 본문<br/>지원</li> </ul>                        | 공지사항<br>미리보기 기능<br>필요 여부는?    | 기획서 v0.4.0<br>§F-216   |
| 11<br>7 | ADG_AD<br>M_005 | 관리<br>자 | 감사 로그<br>조회   | F-<br>212 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 로그인·권한 변경·<br/>결제·데이터 삭제<br/>기록</li> <li>• 사용자·액션·일자<br/>필터</li> <li>• CSV Export</li> </ul>              | 보존 기간 1년<br>종료 후 아카이브<br>정책은? | 기획서 v0.4.0<br>§F-212   |
| 11<br>8 | ADG_AD<br>M_006 | 관리<br>자 | 피드백<br>관리     | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 피드백·버그·요청<br/>분류</li> <li>• 상태<br/>(new·in_review·resol<br/>ved·closed)</li> <li>• Admin 응답 작성</li> </ul> | 응답 SLA 설정<br>필요 여부는?          | 기획서 v0.4.0<br>§11.5.16 |
| 11<br>9 | ADG_AD<br>M_007 | 관리<br>자 | 매출 통계         | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stripe 연동 매출</li> <li>• 플랜별·국가별<br/>분포</li> <li>• Churn<br/>rate·ARPU·LTV</li> </ul>                      | 회계팀 연동 자동<br>보고서 필요<br>여부는?   | 기획서 v0.4.0<br>§11.5.16 |

| NO  | INDEX       | 구분  | 요구사항       | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                             | 확인 필요 사항               | 참고문서              |
|-----|-------------|-----|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 120 | ADG_ADM_008 | 관리자 | AI 비용 통계   | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ai_generations.ai_cost_cents 집계</li> <li>일별·월별</li> <li>비용 임계값 알림</li> </ul> | 비용 임계값 초과 시 자동 차단 정책은? | 기획서 v0.4.0 §13.2  |
| 121 | ADG_ADM_009 | 관리자 | 템플릿 마켓 심사  | F-217 | <ul style="list-style-type: none"> <li>심사 대기 템플릿 목록</li> <li>승인·거부·수정 요청</li> <li>거부 사유 입력 필수</li> </ul>            | 일일 심사 처리량 KPI 설정은?     | 기획서 v0.4.0 §F-217 |
| 122 | ADG_ADM_010 | 관리자 | API 사용량 통계 | F-218 | <ul style="list-style-type: none"> <li>API Key 별 호출량·응답 시간·에러율</li> <li>비정상 패턴 자동 탐지</li> </ul>                     | 자동 탐지 알고리즘은 무엇을 사용하는가? | 기획서 v0.4.0 §F-218 |

### 3.16. 시스템 (SYS)

| NO  | INDEX           | 구분      | 요구사항       | 비고        | 요건 협의사항                                                                                                                             | 확인 필요 사항                                 | 참고문서                      |
|-----|-----------------|---------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 123 | ADG_SY<br>S_001 | 시스<br>템 | 헬스 체크      | F-<br>220 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DB-Redis-AI API 상태 점검</li> <li>• /health 엔드포인트</li> <li>• 30초 주기 자동 점검</li> </ul>          | 장애 감지 시 Slack·Email 동시 알림 채널은?           | 기획서<br>v0.4.0 \$F-<br>220 |
| 124 | ADG_SY<br>S_002 | 시스<br>템 | 온보딩 투어     | F-<br>115 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 신규 사용자 첫 로그인 시 주요 기능 안내</li> <li>• 단계별 진행·스킵 가능</li> <li>• 완료 여부 저장</li> </ul>             | 온보딩 단계 수정 시 기존 사용자 재노출 여부는?              | 기획서<br>v0.4.0 \$F-<br>115 |
| 125 | ADG_SY<br>S_003 | 시스<br>템 | 도움말 및 FAQ  | F-<br>116 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인앱 도움말 페이지</li> <li>• 검색 가능한 FAQ</li> <li>• 튜토리얼 비디오</li> </ul>                            | 콘텐츠 작성·관리 주체는 어디인가?                      | 기획서<br>v0.4.0 \$F-<br>116 |
| 126 | ADG_SY<br>S_004 | 시스<br>템 | 피드백·버그 리포트 | F-<br>117 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인앱 폼</li> <li>• 스크린샷 첨부 가능</li> <li>• 자동 환경 정보 (브라우저·OS) 수집</li> </ul>                     | 사용자 동의 후 환경 정보 수집인가?                     | 기획서<br>v0.4.0 \$F-<br>117 |
| 127 | ADG_SY<br>S_005 | 시스<br>템 | 모니터링 (APM) | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentry 에러 트래킹</li> <li>• Datadog APM</li> <li>• 에러율 5% 초과 시 알림</li> </ul>                  | 알림 채널 우선순위 (Slack·Email·Pager Duty) 정의는? | 기획서<br>v0.4.0 \$13.2      |
| 128 | ADG_SY<br>S_006 | 시스<br>템 | 부하 분산      | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cloudflare CDN</li> <li>• 백엔드 다중 인스턴스 + Load Balancer</li> <li>• AI 작업은 별도 큐 워커</li> </ul> | Sticky Session 필요 여부는?                   | 기획서<br>v0.4.0 \$7.5       |

### 3.17. 보안 (SEC)

| NO  | INDEX           | 구분 | 요구사항                   | 비고    | 요건 협의사항                                                                                                                       | 확인 필요 사항                               | 참고문서                    |
|-----|-----------------|----|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 129 | ADG_SE<br>C_001 | 보안 | HTTPS 강제               | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>모든 통신은 TLS 1.3</li> <li>HSTS 헤더 적용</li> <li>HTTP 요청은 자동 리다이렉트</li> </ul>               | TLS 1.2 fallback 허용 여부는?               | 기획서 v0.4.0 §12.2        |
| 130 | ADG_SE<br>C_002 | 보안 | 파일 암호화                 | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>S3 SSE-S3 또는 SSE-KMS</li> <li>민감 파일은 KMS 키 분리</li> </ul>                               | 키 회전 주기는?                              | 기획서 v0.4.0 §12.2        |
| 131 | ADG_SE<br>C_003 | 보안 | AI 학습 미사용              | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>User 데이터는 AI 모델 학습에 사용하지 않음</li> <li>이용약관에 명시</li> <li>AI Provider 와 BAA 체결</li> </ul> | OpenAI-Anthropic Enterprise 계약 필요 여부는? | 기획서 v0.4.0 §12.2, §12.5 |
| 132 | ADG_SE<br>C_004 | 보안 | Rate Limiting (User)   | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>비인증 분당 20회</li> <li>인증 분당 60회</li> <li>IP-User 기준 분리</li> </ul>                        | DDoS 방어 추가 계층 (Cloudflare) 적용은?        | 기획서 v0.4.0 §11.7        |
| 133 | ADG_SE<br>C_005 | 보안 | 감사 로그 자동 기록            | F-212 | <ul style="list-style-type: none"> <li>로그인·권한 변경·결제·데이터 삭제 자동 기록</li> <li>audit_logs 테이블</li> <li>1년 보존</li> </ul>            | 보존 기간 후 아카이브 vs 삭제 정책은?                | 기획서 v0.4.0 §F-212       |
| 134 | ADG_SE<br>C_006 | 보안 | OAuth Access Token 암호화 | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>user_auth_provider.s.access_token_encrypted</li> <li>KMS 키로 컬럼 레벨 암호화</li> </ul>       | Token 재발급 자동화 정책은?                     | 기획서 v0.4.0 §10.3.1      |
| 135 | ADG_SE<br>C_007 | 보안 | Stripe Webhook 서명 검증   | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stripe-Signature 헤더 검증</li> <li>서명 불일치 시 401 반환</li> </ul>                             | Webhook secret 키 회전 정책은?               | 기획서 v0.4.0 §11.8        |
| 136 | ADG_SE<br>C_008 | 보안 | 개인정보 비식별화              | -     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Admin 로그 조회 시 마스킹</li> <li>결제 카드번호는 Stripe 만 보유</li> </ul>                             | Admin 풀 권한자에게도 마스킹 적용하는가?              | 기획서 v0.4.0 §12.5        |

| NO  | INDEX        | 구분 | 요구사항    | 비고 | 요건 협의사항                                                                                                              | 확인 필요 사항                       | 참고문서                |
|-----|--------------|----|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 137 | ADG_SE C_009 | 보안 | CSRF 방어 | -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Same-Site Cookie + CSRF Token</li> <li>• 모든 POST/PATCH/DELETE 검증</li> </ul> | API Key 인증 요청도 CSRF 토큰 필요한가?   | 기획서 v0.4.0 §11.4    |
| 138 | ADG_SE C_010 | 보안 | XSS 방어  | -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• React 기본 escaping</li> <li>• Markdown 렌더링 시 sanitize-html</li> </ul>        | 사용자 입력 Markdown 허용 태그 화이트리스트는? | 기획서 v0.4.0 §11.5.11 |

## 4. 요건 상태 정의

| 상태  | 정의                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 신규  | 최초 등록 상태. 확인 필요 사항이 남아 있다.          |
| 협의중 | 현업·개발 간 확인 필요 사항을 해소 중이다.           |
| 확정  | 확인 필요 사항이 모두 해소되어 기획·개발 착수 가능하다.    |
| 철회  | 요건이 취소되었다. 삭제하지 않고 철회 사유를 비고에 기술한다. |

본 PRD v0.1.0 의 모든 요구사항은 초기 상태 신규 이다. 협의 진행에 따라 본 표의 상태값을 일괄 갱신한다.

## 5. 우선순위 분류 (Release 별)

### 5.1. v0.1.0 (Alpha) — Figma Plugin

| ID                   | 요구사항                                       |
|----------------------|--------------------------------------------|
| ADG_AUTH_001~005     | 이메일 회원가입·OAuth(Google)·이메일 검증              |
| ADG_PROJ_001~002     | 프로젝트 생성·목록 조회                              |
| ADG_GEN_001~007      | 요건 입력·DS 자동 생성 (1종)·시안 자동 생성 (3종)·진행 상황 조회 |
| ADG_DS_001, 003, 004 | DS Token 조회·Free 등급 제한·컨셉 전환               |
| ADG MOCK_001~002     | 시안 목록 조회·시안 뷰어                             |
| ADG_FILE_001~002     | 파일 업로드·형식 검증                               |
| ADG_AUTH_011         | 이용약관 동의 이력                                 |

### 5.2. v0.5.0 (Beta) — Figma Plugin + Web App

| ID                     | 요구사항                               |
|------------------------|------------------------------------|
| ADG_GEN_004~005        | DS 자동 생성 (3종 확장)·시안 자동 생성 (15종 확장) |
| ADG_DS_002             | DS Token 실시간 반영                    |
| ADG_EXP_001, 003       | PNG·JSON Export                    |
| ADG MOCK_003~004       | 플랫폼 전환·시안 비교                       |
| ADG_PROJ_003, 005~008  | 검색/필터·삭제·복제·즐거찾기·버전 히스토리           |
| ADG_USER_001, 003, 006 | 프로필 수정·테마 설정·비밀번호 변경               |
| ADG_AUTH_006, 009~010  | 비밀번호 재설정·세션 관리                     |
| ADG_SYS_004            | 피드백·버그 리포트                         |
| ADG_BILL_011           | 사용량 대시보드                           |

### 5.3. v1.0.0 (정식) — 전체 Touch Point

| ID                | 요구사항                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| ADG_EXP_002, 005  | .fig Export·Copy & Paste                           |
| ADG MOCK_005      | 요소 선택·상세 패널                                        |
| ADG_GEN_011       | 생성 이력 관리                                           |
| ADG_BILL_001~011  | 구독 관리·결제·환불·크레딧·Webhook                            |
| ADG_API_001~006   | API Key 발급·사용량·Rate Limiting·OpenAPI               |
| ADG_MCP_001~006   | MCP Server 전 기능                                    |
| ADG_NOTI_001~005  | 인앱·이메일·공지·생성 완료 알림                                 |
| ADG_TEAM_001~005  | 팀 생성·초대·역할 관리·DS 공유                                |
| ADG_ADM_001~010   | Admin 대시보드·사용자·환불·공지·감사 로그·매출·AI 비용·템플릿 심사·API 사용량 |
| ADG_AUTH_007, 008 | 2FA·JWT 세션                                         |
| ADG_USER_004~005  | 계정 삭제·GDPR Export                                  |
| ADG_SEC_001~010   | 전 보안 요구사항                                          |
| ADG_SYS_001~006   | 헬스 체크·온보딩·FAQ·모니터링·부하 분산                           |

### 5.4. v2.0.0 (확장)

| ID              | 요구사항                  |
|-----------------|-----------------------|
| ADG_GEN_003     | Responsive·APP 플랫폼 확장 |
| ADG_GEN_012     | 시안 부분 재생성             |
| ADG_DS_008      | 다크모드 자동 생성            |
| ADG_MKT_001~008 | 템플릿 마켓 전 기능           |
| ADG_TEAM_006    | 시안 코멘트                |
| ADG_USER_002    | 다국어 확장 (일본어·중국어)      |

## 6. 요구사항 간 의존 관계

상호 의존 관계가 있는 핵심 요구사항을 정의한다. 선행 요구사항이 미충족 시 후행 요구사항은 진행 불가하다.

| 후행 요구사항                  | 선행 요구사항                                            | 비고                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| ADG_GEN_004 (DS 자동 생성)   | ADG_GEN_001~003 (조건 입력), ADG_FILE_001~002 (파일 업로드) | 입력 완료 후 생성 시작       |
| ADG_GEN_005 (시안 자동 생성)   | ADG_GEN_004 (DS 자동 생성)                             | DS Token 기반 시안 생성   |
| ADG_DS_002 (실시간 반영)      | ADG_GEN_005 (시안 생성 완료)                             | 시안 존재 후 Token 수정 가능 |
| ADG_EXP_001~004 (Export) | ADG_GEN_005 (시안 생성 완료)                             | 시안 존재 시에만 Export    |
| ADG_API_001 (API Key)    | ADG_BILL_002 (Pro 구독)                              | Pro 이상에서만 발급        |
| ADG_MCP_001~006 (MCP)    | ADG_API_001 (API Key)                              | API Key 인증 기반       |
| ADG_TEAM_001~005 (팀 협업)  | ADG_BILL_002 (Team 구독)                             | Team 등급에서만 동작       |
| ADG_MKT_004 (템플릿 등록)     | ADG_BILL_002 (Pro 구독)                              | Pro 이상에서만 등록        |
| ADG_AUTH_007 (2FA)       | ADG_AUTH_001~004 (계정 존재)                           | 계정 활성화 후 설정 가능      |
| ADG_NOTI_002 (이메일 알림)    | ADG_AUTH_005 (이메일 검증 완료)                           | 검증된 이메일로만 발송        |

## 7. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

기능 요구사항과 별개로 시스템 전체에 적용되는 비기능 요구사항을 정의한다. 상세 측정 방법·SLA는 [기획서\\_AI\\_Design\\_Generator §13](#)를 참조한다.

| 카테고리 | 요구사항             | 기준                             |
|------|------------------|--------------------------------|
| 성능   | 초기 페이지 로딩 (LCP)  | 3초 이내                          |
| 성능   | AI 생성 완료 (15종)   | 3분 이내                          |
| 성능   | Token 수정 → UI 반영 | 500ms 이내                       |
| 성능   | API 응답 (일반 요청)   | 500ms 이내                       |
| 성능   | 동시 접속            | 500명 이상                        |
| 가용성  | 시스템 가용성          | 월 99.5% 이상                     |
| 가용성  | 계획 점검 사전 공지      | 24시간 이전                        |
| 보안   | 통신 암호화           | TLS 1.3                        |
| 보안   | 파일 저장 암호화        | AES-256                        |
| 호환성  | 브라우저 지원          | Chrome-Safari-Firefox 최신 2개 버전 |
| 호환성  | 모바일 반응형          | 768px·1024px·1440px breakpoint |
| 접근성  | 색 대비             | WCAG AA (4.5:1)                |
| 확장성  | 사용자 증가 대응        | 수평 확장 (Auto Scaling) 가능한 아키텍처  |
| 데이터  | Export 파일 보존     | 7일                             |
| 데이터  | 감사 로그 보존         | 1년                             |
| 데이터  | API 사용 로그 보존     | 3개월                            |
| 데이터  | 백업               | 일 1회 + WAL 실시간, RPO 5분·RTO 1시간 |

## 8. 변경 내역

본 문서의 요구사항 변경은 NO 단위로 본 §8 에 기록한다. 요구사항 자체의 추가·삭제·수정·철회는 §3 의 해당 행을 직접 갱신하고, 본 §8 에 일자·내역·승인자를 명시한다.

| 일자         | NO 또는 INDEX | 변경 유형 | 변경 내역                           | 승인자 |
|------------|-------------|-------|---------------------------------|-----|
| 2026-06-05 | 전체          | 초안 작성 | v0.4.0 기획서 기반으로 138개 요구사항 초안 작성 | 안승준 |

상세 버전별 변경 이력은 [Common/공통섹션/변경이력.md](#) 표준 4컬럼 양식의 §9 변경 이력을 참조한다.

---

## 9. 변경 이력

---

| 버전     | 날짜         | 작성자 | 변경 내용                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v0.1.0 | 2026-06-05 | 안승준 | 초안 작성. v0.4.0 service plan 기반으로 138개 요구사항을 17개 카테고리로 정의.<br>8컬럼 매트릭스 구조로 NO·INDEX·구분·요구사항·비고·요건협의·확인필요·참고문서 컬럼 구성. v0.1.0(Alpha)-v0.5.0(Beta)-v1.0.0(정식)-v2.0.0(확장) 4단계 릴리즈 매핑과 요구사항 간 의존 관계, 비기능 요구사항 17종 포함. |

---

문서 끝